

Б) ($A < 0, B < 0$):

$[-A]_{\text{доп}} = 1.1010111$; $[-B]_{\text{доп}} = 1.0111001$.

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	10111001	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	10000000	0 1011100	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
2	<i>СЧП</i> →	11000000	00 101110	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
3	<i>СЧП</i> →	11100000	000 10111	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[-A]_{\text{доп}}$ → вычитание СЧП <i>СЧП</i> →	11010111 11011111 11101111	000 10111 1000 1011	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[-A]_{\text{доп}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 11000110 11100011	1000 1011 01000 101	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[-A]_{\text{доп}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 10110101 11011010	01000 101 10100 10	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	<i>СЧП</i> →	11101101	010100 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	<i>СЧП</i> →	11110110	1010100 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[+A]_{\text{пр}}$ <i>СЧП</i>	00101001 00101111	1010100 1 101010001	Коррекция СЧП

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{доп}} = (0.001011110101000)_2 = (2911)_{10}$.

В) ($A < 0, B > 0$):

$[-A]_{\text{доп}} = 1.1010111; [+B]_{\text{пр}} = 0.1000111;$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	10001110	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	10000000	0 1000111	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$[-A]_{\text{доп}} \rightarrow$ вычитание <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 01010111 10101011	0 1000111 10 1000111	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$[-A]_{\text{доп}} \rightarrow$ вычитание <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 11111010 11111101	10 100011 010 100011	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[-A]_{\text{доп}} \rightarrow$ вычитание <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 11010100 11101010	010 10001 0010 10001	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	<i>СЧП</i> →	11110101	00010 1000	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	<i>СЧП</i> →	11111010	100010 100	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	<i>СЧП</i> →	11111101	0100010 10	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	<i>СЧП</i> →	11111110	10100010 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{пр}} = 1.111011010100010 \rightarrow \mathbf{1.1111111010100010}_2.$

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

$[C]_{\text{пр}} = \mathbf{1.010110101111}_2 = (-2911)_{10}.$